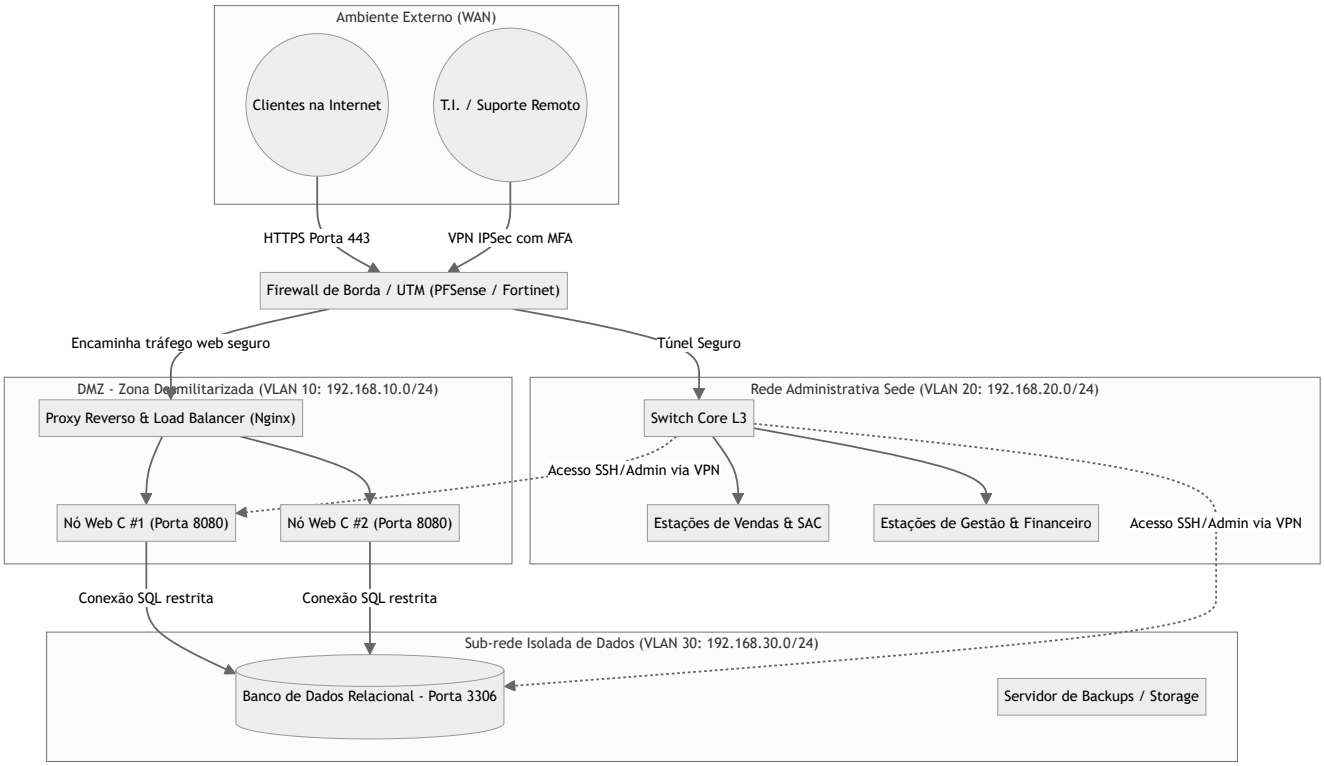
ETAPA 6: REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS — PARTE 2: GABARITO DE REFERÊNCIA E PROJETO COMPLETO

Destinatário: Vitor Godoy (Gabarito / Solução de Referência da Etapa 6)
Projeto: PIM II – CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (UNIP 2026/2)
Organização: CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda.
Objetivo deste Documento: Disponibilizar o diagrama de topologia visual, tabelas de IPs e VLANs, regras de firewall e arquitetura de nuvem já testadas e integradas ao sistema.

🗺️ 1. Diagrama de Topologia da Rede Corporativa (Mermaid)

Você pode visualizar este diagrama diretamente ou exportar para imagem/desenhar no Cisco Packet Tracer ou Draw.io:



🔢 2. Tabela de Endereçamento IP e Segmentação em VLANs

Segmento / VLAN	Faixa de Rede (CIDR)	Gateway	Máscara de Sub-rede	Finalidade Operacional
VLAN 10 (DMZ / Web)	`192.168.10.0/24`	`192.168.10.1`	`255.255.255.0`	Servidores HTTP/REST em C e balanceador de carga público.
VLAN 20 (Corporativa)	`192.168.20.0/24`	`192.168.20.1`	`255.255.255.0`	Estações de trabalho dos colaboradores na sede (Av. Paulista).
VLAN 30 (Dados)	`192.168.30.0/24`	`192.168.30.1`	`255.255.255.0`	Servidores SGBD MySQL/PostgreSQL e rotinas de backup diário.
VPN de Gerência	`10.8.0.0/24`	`10.8.0.1`	`255.255.255.0`	Acesso remoto seguro de administradores e desenvolvedores.

🛡️ 3. Tabela de Regras de Firewall (Políticas de Filtragem de Pacotes)

O firewall aplica a política de segurança **Default Deny** (bloqueia tudo o que não estiver explicitamente autorizado):

Regra ID	Origem	Destino	Porta / Serviço	Protocolo	Ação	Justificativa de Segurança
01	Qualquer (Internet)	Load Balancer (DMZ)	`443 (HTTPS)`	TCP	**ALLOW**	Acesso público criptografado à loja virtual CyberStore.
02	Qualquer (Internet)	Load Balancer (DMZ)	`80 (HTTP)`	TCP	**REDIRECT**	Redireciona tráfego inseguro HTTP automaticamente para HTTPS (443).
03	Qualquer (Internet)	Servidores Web C	`8080 (HTTP)`	TCP	**DENY**	Impede acesso direto ao backend; obriga passagem pelo proxy reverso.
04	Servidores Web (DMZ)	SGBD (VLAN 30)	`3306 (MySQL)`	TCP	**ALLOW**	Permite que o backend em C consulte estoque e grave pedidos.
05	Qualquer (Internet)	SGBD (VLAN 30)	Qualquer	Qualquer	**DENY**	Isolamento total do banco de dados contra invasões externas.
06	Rede Admin (VLAN 20)	DMZ e Dados	`22 (SSH)`	TCP	**ALLOW**	Acesso restrito a administradores autenticados com chave pública e MFA.

📡 4. Mapeamento da Pilha TCP/IP no Sistema Desenvolvido

Texto para o capítulo explicando a integração com o software em C:

1. **Camada de Aplicação:**
2. A aplicação web implementa o protocolo **HTTP/1.1**.
3. O cliente (SPA no navegador) faz chamadas sem estado (*stateless*) via endpoints REST:
   - `GET /api/produtos`: Serializa as structs em JSON e entrega o catálogo.
   - `POST /api/checkout`: Envia o payload da compra para processamento no C.
4. **Camada de Transporte:**
5. Utiliza **TCP (Transmission Control Protocol)** via sockets com a função nativa `socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)`.
6. O TCP foi mandatório por garantir integridade através de controle de fluxo, retransmissão de pacotes perdidos e *Three-Way Handshake* (SYN $\rightarrow$ SYN-ACK $\rightarrow$ ACK).
7. **Camada de Rede (Internet):**

8. Roteamento baseado em pacotes **IPv4** com cabeçalhos contendo IP de Origem e Destino, TTL (*Time to Live*) e fragmentação.
9. **Camada de Acesso à Rede (Física / Enlace):**
10. Quadros no padrão **Ethernet IEEE 802.3** em cabeamento estruturado Categoria 6 (Cat6) na sede, atingindo vazão nominal de 1 Gbps / 10 Gbps.

☁️ 5. Arquitetura de Nuvem (Cloud Computing) e Alta Disponibilidade

Para atender aos picos de demanda da loja online (como promoções com cupom `CYBER20`), o projeto prevê a hospedagem em Nuvem Pública (AWS):

1. **Camada Web e Backend:**
2. Instâncias virtuais **Amazon EC2 (t3.medium)** executando o backend compilado em C nativo com baixo overhead de CPU e consumo mínimo de memória RAM.
3. **Auto Scaling Group:** Monitora o uso de CPU. Se a utilização média ultrapassar 70% por 3 minutos consecutivos, o sistema provisiona novas instâncias automaticamente, reduzindo-as quando a carga normalizar.
4. **Distribuição de Carga:**
5. **Application Load Balancer (ALB):** Recebe o tráfego externo HTTPS, realiza a terminação SSL/TLS com certificado digital gratuito emitido pelo *AWS Certificate Manager*, e distribui as requisições entre os nós do servidor em C.
6. **Camada de Dados Gerenciada:**
7. **Amazon RDS (Multi-AZ):** Banco de dados relacional gerenciado com réplica síncrona em outra Zona de Disponibilidade para recuperação imediata em caso de falha de hardware (*Disaster Recovery*).
8. **Proteção de Borda e CDN:**
9. **AWS CloudFront & WAF (Web Application Firewall):** Cache de assets estáticos (imagens e ícones) e mitigação contra ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS - Camada 7).